

하흥주

본질과 명료함을 추구하는 프론트엔드 개발자

nusilite@gmail.com

문제를 정확히 정의하고, 단순한 해결책을 만듭니다

Photo

기술 스택

React, TypeScript, Git, vite, Express, REST API, PostgreSQL, Prisma

경력

아르보 수학학원

중고등부 수학 | 강사 | 프리랜서

2020. 02. ~ 2024. 07. (4년 6개월)

- 파이썬과 구글 시트를 사용한 자체 제작 진도 및 오답 관리 시스템으로 체계적인 학생 관리
- 개념서 자체 제작, 100점 획득 학생 배출

아르보 수학학원

(부서 없음) | 개발자 | 계약직

2025. 11. ~ 2026. 04. (6개월)

진도 및 오답 관리 시스템 제작

담당 업무

- 문제 정의
 - 고객(원장)이 수업에서 관리하고 있지 못하는 영역 파악
 - 지원자의 이전 시스템(파이썬 & 구글 시트)의 한계점 정리
 - 추후 다른 학원에도 도입할 수 있도록
- 기획
 - 요구사항에 맞게 기능 정리
 - Figma로 와이어프레임 및 디자인
- 성과
 - 서버 응답 속도 단축 7초 → 0.3초 (22배 향상)
 - 그리드 인풋 반응 시간 단축 20.38ms → 2.28ms (89% 향상)
 - 서버 사이드 생성으로 PDF 생성 시간 단축 및 브라우저 부담 제거
 - 모바일 사용자 경험 고려한 반응형 구현 (랜딩, 회원가입, 권한 요청 페이지)

프로젝트

Arbor The Tree 오답관리 시스템

아르보 수학학원

2025. 11. 2026. 04.

시스템적 수업 관리

해결한 문제

- 기존 파이썬 시스템의 느린 속도
 - 진도표와 오답 과제 현황을 수기로 동기화 (학생당 5분, 수업당 50 100분 소요)
- 강사의 기억에 의존하던 진도 추적
 - 자동화된 진도 관리로 전환
- 학생에게만 맡기던 오답 관리
 - 시스템으로 추적 가능하게 개선

주요 성과

- 서버 응답 속도 7초 → 0.3초로 단축 (22배 향상)
 - Neon DB의 cold start, region 문제 분석 후 Railway PostgreSQL로 교체
 - API와 DB를 동일 internal network에 배포하여 round-trip latency 최소화
- 그리드 입력 반응 시간 20.38ms → 2.28ms로 단축 (89% 향상)
 - TanStack Virtual을 이용한 가상 스크롤로 DOM 노드 최소화
- PDF 생성 시간 단축 및 브라우저 부담 제거
 - 서버 사이드 Typst 컴파일 도입으로 react-pdf 대비 80쪽 기준 30.7% 단축
 - 브라우저 메인 스레드 점유 없이 PDF 생성
- 모바일 사용자 경험 고려한 반응형 구현 (랜딩, 회원가입, 권한 요청 페이지)

기술적 해결

- 컴포넌트별 Zustand 스토어: Context API 대신 createStore 팩토리 패턴으로 props-drilling, re-render 문제 해결
- 커스텀 배포 스크립트: npm install로 설치되지 않는 Typst compiler, font 파일을 Railway 배포 시 자동 설치
- RESTful API 설계: 프론트엔드와 분리된 API 서버 구축 (<https://github.com/ThePott/api-of-arbor-the-tree>)

Harpooning Tmux 세션 관리자

개인/기타

2026. 4. 2026. 04.

어떤 프로젝트든 바로 열고 닫고 이동하기

해결한 문제

- 프로젝트 간 이동을 빠르게 하려고 Tmux를 사용했으나, 세션이 많아짐에 따라 원하는 프로젝트가 부착된 세션을 찾는 데에 시간이 오래 걸리게 됨
- ThePrimeagen이 만든 [harpoon](#)은 NeoVim에서의 즐겨찾기로 페이지를 등록, 관리, 이동하게 해주고 [tmux-sessionizer](#)는 컴퓨터 전체에서 프로젝트 폴더를 빠르게 검색하고 세션으로 추가하게 해줬으나, Tmux의 세션을 [harpoon](#)처럼 관리할 수 없음
- 즐겨찾기 목록에 적힌 세션 이름의 순서대로 단축키가 적용되게 하여 빠르게 세션 간 이동
- 즐겨찾기 목록과 실제 세션을 양방향 동기화

기술적 해결

- vim 바깥에서 vim motion을 사용할 수 있도록 tmux-popup 안에서 vim 실행
 - 마크다운의 체크박스 []를 [x]로 체크하고 종료하면 해당 세션을 선택할 수 있게 함

- [grep](#)으로 체크된 줄을 찾고 [sed](#)로 체크박스를 제외한 세션 이름을 추출, 해당 세션으로 이동

주요 성과

- 새 프로젝트를 tmux 세션으로 등록하는 시간을 평균 25.3초에서 0.8초로 단축 (31배 향상)
- 세션 간 이동 시간 단축: 목록 순서대로 숫자 단축키(0 9)로 즉시 이동 가능
- 손쉬운 세션 정리: 목록 삭제만으로 실제 세션 종료 및 세션 종료시 즐겨찾기 목록에서도 삭제

포트폴리오

링크

[아르보 수학학원 오답 및 진도 관리 시스템](#)

[Harpooning Tmux 세션 관리자](#)

교육

고려대학교

졸업 | 대학교(학사) | 경제학과

2013. 2. ~ 2020. 02.

자기소개

본질과 명료함을 추구합니다

입시 학원에서 강사로 일하며 사교육의 두 가지 본질적 문제를 발견했습니다. 첫째는 기억에 의존한 수업, 둘째는 학생에게 맡기는 복습이었습니다. 이를 해결하고자 파이썬과 구글 시트로 진도 및 오답 관리 시스템을 만들어 관리적으로 차별화된 수업을 제공하였습니다.

다만, CLI로 제작되어 다른 강사들은 이를 이용하지 못했습니다. 불친절한 유저 인터페이스를 해결하고자 부트캠프 수료 이후 이를 웹앱으로 제작하였습니다. 웹앱을 개발하는 도중 여러 난관을 마주쳤고 그 때도 마찬가지로 문제의 본질을 고민했습니다. 그리고 이를 해결키 위한 가장 간단한 방법을 모색했습니다.

문제를 정확히 정의하고 단순한 해결책을 만드는 개발자가 되고자 합니다.